Arquitetura multiagente — CardioIA Fase 6

Sistema preditivo multiagente para analise de risco. O Machine Learning (scikit-learn) determina os *numeros*; os protocolos deterministicos determinam as *acoes*; o LLM apenas conduz o fluxo e redige. Autor: Renan de Oliveira Mendes (RM563145) · FIAP Fase 6 · dados sinteticos, sem validacao clinica.

1. Componentes

Quatro camadas: **nucleo deterministico** (dataset, modelo, protocolos, contrato - Python puro, testavel sem LLM), **artefatos versionados** (`.pkl` e metadata com SHA-256 da base), **pipeline de agentes** (OpenAI Agents SDK) e o **contexto tipado** compartilhado. Setas cheias sao chamadas Python; setas pontilhadas sao handoffs do SDK.

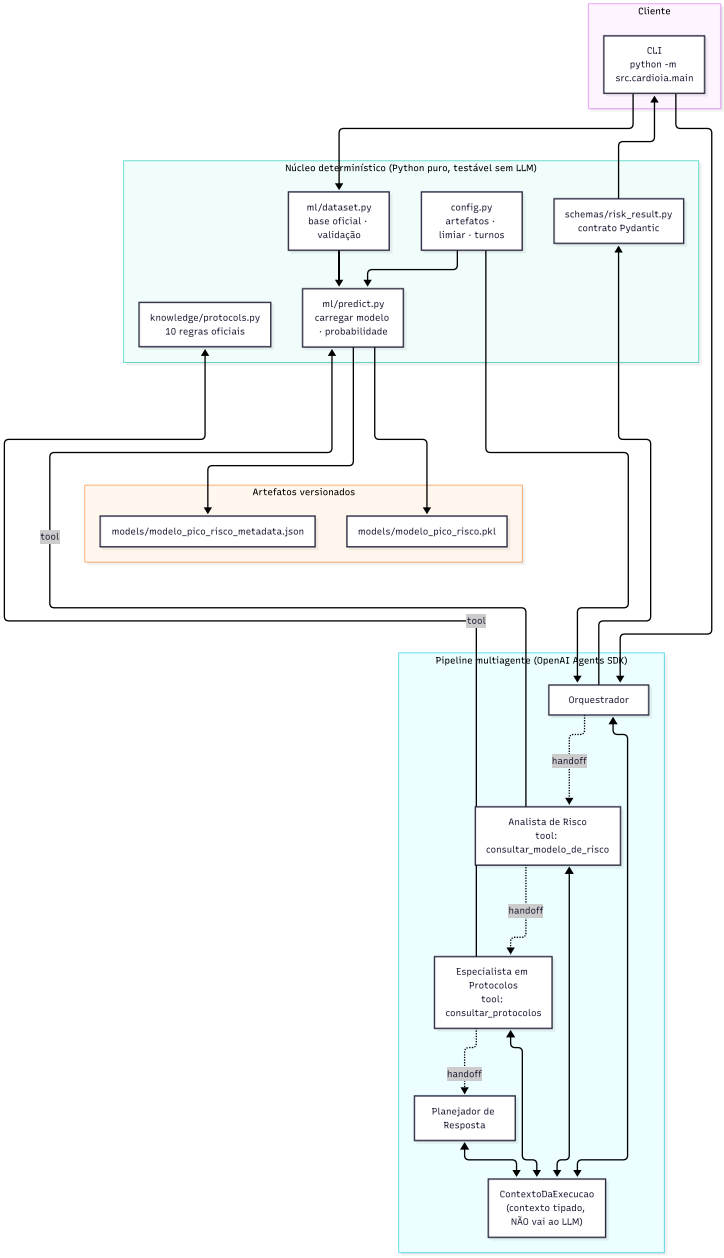


Figura 1 - Componentes do sistema: nucleo deterministico, artefatos, pipeline multiagente e contexto tipado (RunContextWrapper.context).

2. Fronteira de confianca

O LLM ve apenas historico, instrucoes e um resumo textual das tools; decide *quando* chamar cada tool/handoff e *como* redigir a narrativa. Probabilidade, classe, limiar, protocolos, justificativas, avisos e status sao calculados e guardados pelo Python no contexto tipado - objeto que o SDK define como local, **nao enviado ao modelo**. As tools nao recebem argumentos: nenhum numero critico depende de o LLM repetir corretamente.

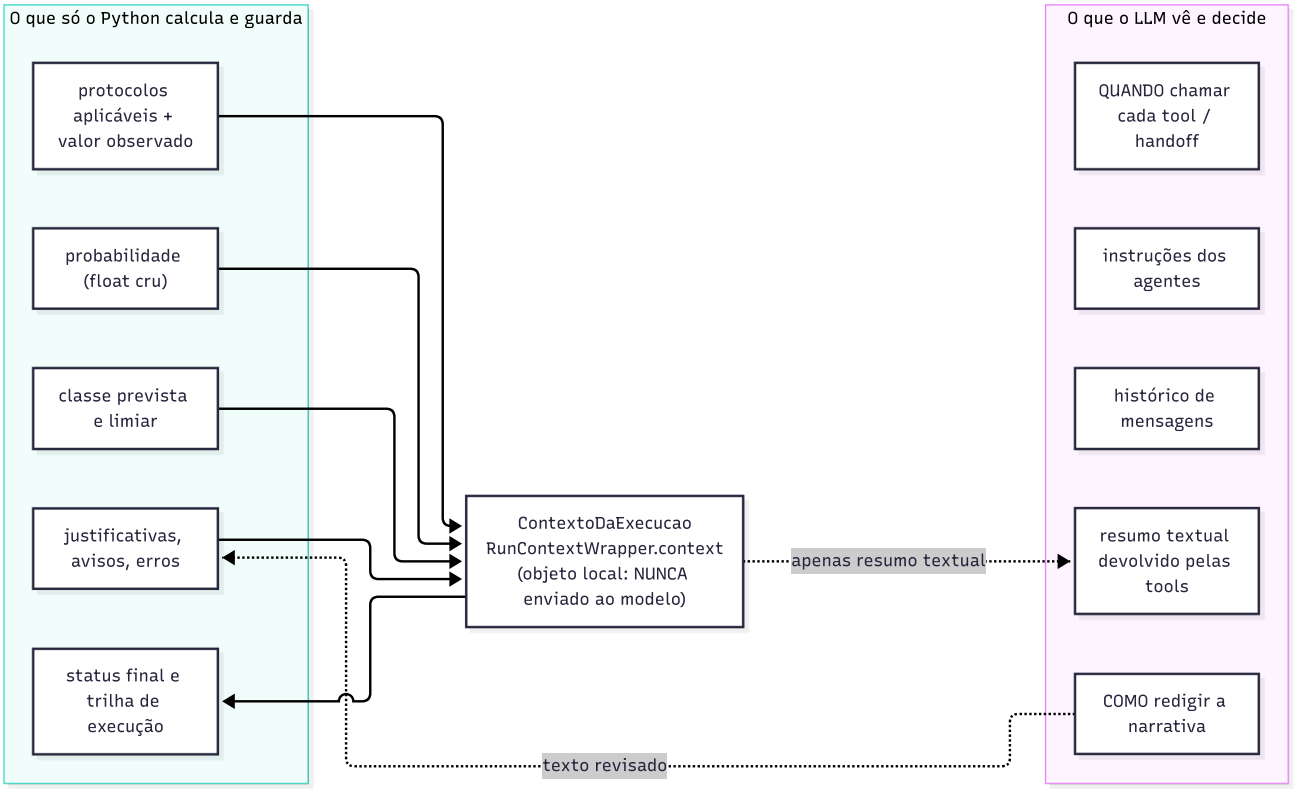


Figura 2 - Fronteira de confianca: o que o LLM ve e decide x o que somente o Python calcula e guarda.

3. Sequencia da execucao

O orquestrador valida a entrada e **exige** o artefato antes de chamar o SDK; cada handoff e registrado por `RunHooks.on_handoff`; o run termina no Planejador de Resposta e o contrato `RespostaDaExecucao` e montado e validado em Python, depois do run.

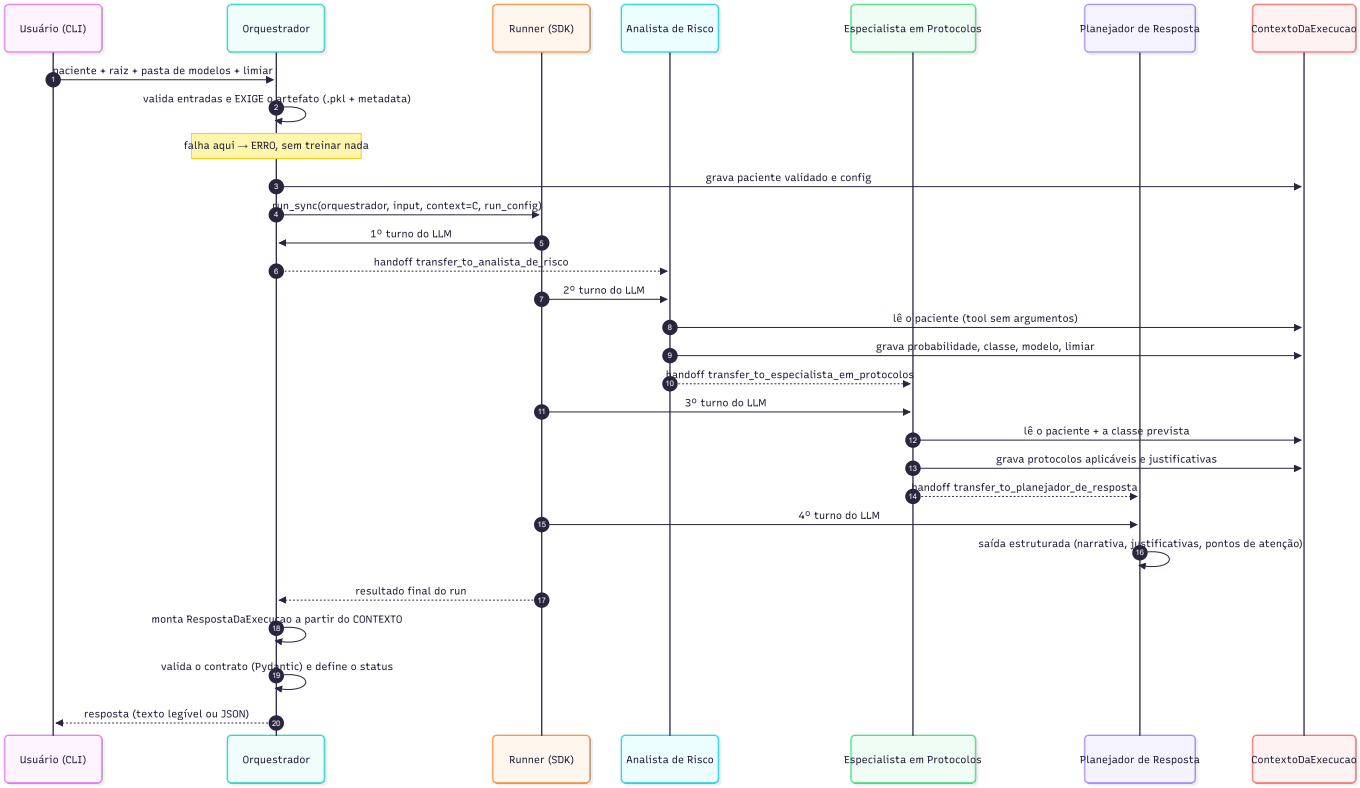


Figura 3 - Sequencia: do paciente na CLI (handoffs reais, tools sem argumentos e saida estruturada) ate o contrato Pydantic validado.

4. Fluxo de dados (visao linear)

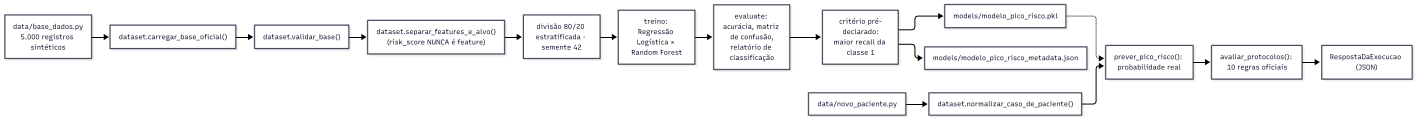


Figura 4 - Da base sintetica ao metadata rastreavel (SHA-256, metricas, versoes) e do paciente validado ao contrato de saida.

5. Falhas e determinacao do status

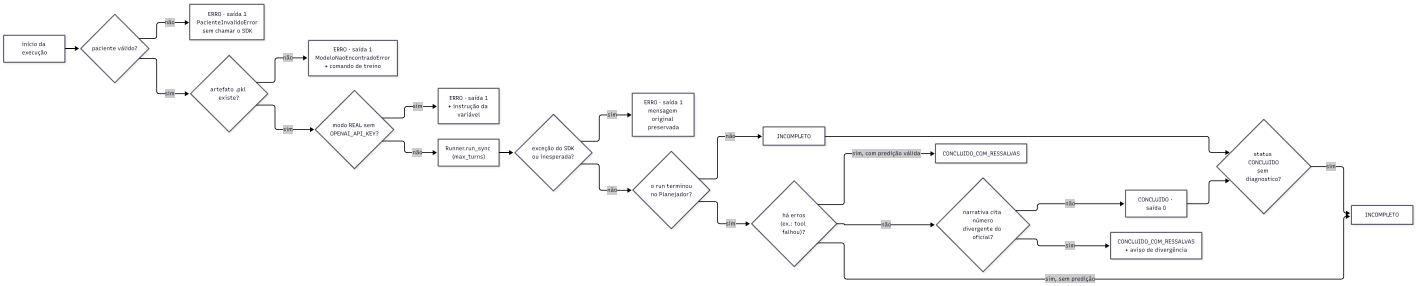


Figura 5 - Caminhos de falha (paciente, artefato, chave, tool, turnos) e regras de status.

Status	Quando ocorre	Saida da CLI
`CONCLUIDO`	run terminou no Planejador, sem erros e sem divergencia numerica	0
`CONCLUIDO_COM_RESSALVAS`	falha registrada *com* predicao valida, ou narrativa citando numero divergente do oficial (o valor da tool prevalece)	0
`INCOMPLETO`	run nao terminou no Planejador, houve erro sem predicao, ou status concluido sem diagnostico	1
`ERRO`	paciente invalido, artefato ausente, modo real sem `OPENAI_API_KEY`, excecao do SDK ou falha inesperada	1

Principios: (i) falha nunca vira sucesso - sem predicao validada `diagnostico` e nulo; (ii) o pipeline nunca treina silenciosamente; (iii) excecoes sao capturadas na fronteira com a mensagem original preservada; (iv) o JSON nao arredonda a probabilidade.

Diagramas vetoriais (SVG) - amplie a pagina para leitura detalhada. Documento completo (texto, tabelas, decisoes e problemas resolvidos): docs/arquitetura.md · relatorio tecnico: docs/relatorio_tecnico.pdf